

Manual de Instalação do Sistema de Monitoramento de Luminosidade Lumi Solutions Tech



1. Apresentação do sistema

Este manual apresenta, de forma prática e detalhada, o processo de instalação de um **sistema de monitoramento de luminosidade para estufas de alface** utilizando um **sensor LDR**, uma placa **Arduino**, a **API Dat-acqu-ino** para aquisição e transporte dos dados, um **banco de dados MySQL** para armazenamento das medições e cadastros de clientes, e uma **dashboard** para visualização das informações.

O objetivo principal do sistema é permitir que o cliente acompanhe a luminosidade dentro da estufa, identifique períodos de baixa ou alta incidência luminosa e tenha dados históricos para tomada de decisão. Em uma estufa de alface, a luminosidade influencia diretamente o desenvolvimento da planta, o vigor vegetativo, a coloração das folhas, a qualidade final e a uniformidade do cultivo. Estudos sobre alface em ambiente controlado indicam que a quantidade diária de luz disponível pode afetar crescimento, qualidade estética e qualidade nutricional das plantas; em um estudo com alface de folha vermelha, os autores recomendaram DLI mínimo de 6,5 a 9,7 mol m⁻² d⁻¹ para sistemas de cultivo interno em pequena escala.¹

¹[Paz, M.; Fisher, P. R.; Gómez, C. — Minimum Light Requirements for Indoor Gardening of Lettuce.](#)

Artigo científico publicado em *Urban Agriculture & Regional Food Systems*, discutindo efeitos de quantidade de luz no crescimento e qualidade de alface e recomendando DLI mínimo de 6,5 a 9,7 mol m⁻² d⁻¹ para alface de folha vermelha em sistemas internos de pequena escala.

Observação importante: o sensor LDR é uma solução simples, acessível e adequada para monitoramento comparativo de luminosidade. Entretanto, ele não substitui sensores profissionais de **PAR**, **PPFD** ou **DLI** quando a aplicação exigir medição agrônômica de alta precisão. Neste projeto, o LDR será usado para indicar tendências, comparar horários, gerar alertas e alimentar uma dashboard operacional.

Item	Descrição
Aplicação	Monitoramento de luminosidade em estufas de alface
Sensor principal	LDR, também chamado de fotoresistor
Unidade de controle	Arduino Uno
Comunicação	Serial via USB entre Arduino e computador/servidor local
API de aquisição	Dat-acqu-ino, API em JavaScript/Node.js para captura e inserção de dados
Banco de dados	MySQL WorkBench
Visualização	Dashboard web com gráficos, indicadores e alertas
Público-alvo	Cliente final, técnico instalador, equipe de suporte e desenvolvedores

2. Conceito geral de funcionamento

O sistema funciona em camadas. A primeira camada é a **camada física**, composta pelo LDR, resistor de referência, fios, protoboard ou placa soldada e Arduino. A segunda camada é a **camada de aquisição**, na qual o Arduino realiza leituras analógicas do sensor e envia os valores pela comunicação serial. A terceira camada é a **camada de API**, onde a Dat-acqu-ino lê os dados enviados pelo Arduino, trata as informações e, quando configurada, insere os registros no banco de dados. A quarta camada é a **camada de persistência**, composta por tabelas de clientes, estufas, sensores e medições. Por fim, a quinta camada é a **dashboard**, responsável por transformar os dados em gráficos, indicadores e mensagens úteis para o cliente.

A documentação oficial do Arduino informa que a função `analogRead(pin)` realiza a leitura de uma porta analógica, normalmente com resolução de 10 bits em placas comuns, retornando valores de 0 a 1023.² Isso significa que o Arduino não recebe diretamente um valor em lux, mas sim um valor elétrico proporcional à tensão presente no pino analógico. Portanto, para facilitar o entendimento do cliente, o sistema deve transformar esse número em uma escala mais amigável, como **0% a 100% de luminosidade relativa**.

Caminho geral:

A[LDR instalado na estufa] --> B[Arduino lê o sinal analógico]

B --> C[Envio serial via USB]

C --> D[API Dat-acqu-ino]

D --> E[Tratamento e validação dos dados]

E --> F[(Banco de dados MySQL)]

F --> G[Dashboard web]

G --> H[Cliente acompanha gráficos, alertas e histórico]

Camada	Função	Resultado esperado
Sensor	Detectar variação de luz no ambiente	Sinal elétrico variável
Arduino	Converter o sinal em valor digital	Leitura numérica de 0 a 1023
API	Capturar, tratar e encaminhar dados	Registro estruturado para banco
Banco	Armazenar clientes, estufas e medições	Histórico confiável
Dashboard	Apresentar os dados visualmente	Decisão mais rápida e compreensível

3. Materiais necessários

Antes de iniciar a instalação, recomenda-se separar todos os materiais e conferir se estão em bom estado. Uma instalação organizada reduz falhas, facilita manutenção e melhora a confiabilidade dos dados coletados.

Categoria	Componente	Quantidade sugerida	Observação técnica
Controle	Arduino Uno	1	O Uno é mais didático
Sensor	LDR	1 por ponto de medição	Pode-se usar mais de um LDR para grandes estufas
Resistência	Resistor de 10 kΩ	1 por LDR	Usado no divisor de tensão
Montagem	Protoboard ou placa perfurada	1	Protoboard para testes; placa soldada para instalação permanente
Cabeamento	Jumpers ou cabos flexíveis	Conforme necessidade	Usar cores diferentes para VCC, GND e sinal
Comunicação	Cabo USB para Arduino	1	Deve ser de boa qualidade para evitar falhas de conexão
Energia	Fonte 5 V estável ou USB confiável	1	Evitar fontes instáveis ou compartilhadas com cargas fortes
Proteção	Caixa plástica com ventilação	1	Protege Arduino e conexões contra poeira e respingos

Categoria	Componente	Quantidade sugerida	Observação técnica
Software	Node.js e npm	1 instalação	Necessários para executar a API Dat-acqu-ino
Banco	MySQL ou MariaDB	1 instância	Armazena clientes, estufas, sensores e medições
Dashboard	Aplicação web ou ferramenta BI	1	Pode ser desenvolvida em web, Power BI, Grafana ou equivalente

Recomendação de instalação permanente: para uso real em estufa, evite deixar o circuito em protoboard por longos períodos. A umidade, a vibração e a oxidação podem gerar mau contato. Após os testes, use placa soldada, conectores firmes e caixa de proteção.

4. Entendendo o sensor LDR

O **LDR**, do inglês *Light Dependent Resistor*, é um componente cuja resistência elétrica varia conforme a quantidade de luz que incide sobre sua superfície. Em termos práticos, quando há mais luz, a resistência tende a diminuir; quando há menos luz, a resistência tende a aumentar. Como o Arduino mede tensão e não resistência diretamente, o LDR deve ser instalado em conjunto com um resistor fixo, formando um **divisor de tensão**.

O divisor de tensão transforma a variação de resistência do LDR em uma variação de tensão no pino analógico do Arduino. Essa tensão é lida pela função `analogRead()`, que retorna um valor numérico proporcional ao sinal medido. Em muitos projetos de estufa com Arduino, o LDR é utilizado em uma porta analógica para identificar diferença entre dia e noite ou para apoiar decisões de acionamento de iluminação suplementar.³

Situação de luz	Comportamento esperado do LDR	Resultado esperado na leitura
Ambiente muito claro	Resistência menor	Valor analógico muda para faixa clara definida na calibração
Ambiente intermediário	Resistência média	Valor intermediário
Ambiente escuro	Resistência maior	Valor analógico muda para faixa escura definida na calibração

A direção exata da leitura, isto é, se o valor aumenta ou diminui com a luz, depende da posição do LDR e do resistor fixo no divisor de tensão. Por isso, este manual recomenda realizar uma **calibração inicial** antes de entregar o sistema ao cliente.

4.1 Montagem do Sensor

O Sensor LDR possui uma montagem diferente dos demais, fazendo a utilização de jumpers e da protoboard para o seu funcionamento adequado, abaixo se possui uma imagem de sua montagem:

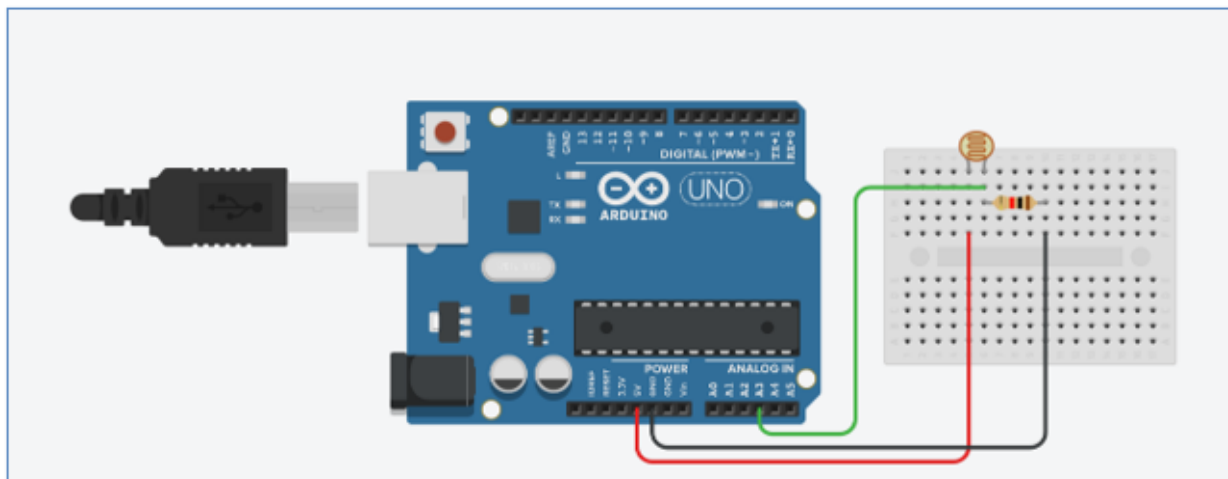


Figura 2 - Arquitetura LDR

5. Cuidados agronômicos na estufa de alface

A alface é uma cultura sensível às condições ambientais. Temperatura, umidade, irrigação, nutrição e luminosidade precisam estar equilibradas para que a planta se desenvolva de forma uniforme. No caso da luminosidade, o sistema de monitoramento não deve ser entendido apenas como um recurso eletrônico, mas como uma ferramenta de apoio ao manejo agrícola.

A luz interfere no processo de fotossíntese, no alongamento das folhas e no acúmulo de pigmentos. No estudo de Paz, Fisher e Gómez, o aumento do DLI esteve associado a maior crescimento, melhor qualidade estética, folhas mais compactas e alterações positivas em componentes nutricionais da alface de folha vermelha.⁴ Em uma estufa comercial ou.

Uso do dado de luminosidade	Benefício para o cliente
Verificar horários de baixa luz	Ajuda a identificar sombreamento excessivo ou necessidade de luz suplementar
Comparar dias nublados e ensolarados	Permite entender variações naturais no cultivo
Avaliar posição do sensor	Ajuda a descobrir pontos de sombra dentro da estufa
Criar alertas	Informa quando a luz está abaixo ou acima do limite definido
Gerar histórico	Apoia relatórios, diagnósticos e melhorias no manejo

Nota técnica: se o cliente precisar de controle rigoroso de fotossíntese, recomenda-se futuramente complementar o sistema com sensor de luminosidade calibrado em lux ou sensor PAR/PPFD. O LDR é ideal para iniciar o monitoramento de forma econômica e didática.

6. Instalação física do sensor na estufa

A posição do LDR influencia diretamente a qualidade dos dados. O sensor deve ser instalado em um local que represente a luminosidade recebida pelas plantas, mas sem ficar em contato direto com água, condensação ou produtos químicos. Em estufas de alface, recomenda-se posicionar o sensor próximo à altura do dossel das plantas, isto é, aproximadamente na altura

média das folhas, sem sombreá-las e sem receber sombra permanente de estruturas metálicas, canos, telas, caixas ou suportes.

Em estufas pequenas, um sensor central pode ser suficiente para acompanhamento geral. Em estufas maiores, é recomendável usar mais de um ponto de medição, pois a luminosidade pode variar entre laterais, centro, entrada, fundo e áreas próximas a telas ou plásticos de cobertura.

Critério de instalação	Orientação recomendada
Altura	Próximo à altura das folhas, sem encostar nas plantas
Proteção	Usar pequena cobertura transparente ou caixa com abertura para luz
Água	Evitar pontos de gotejamento, nebulização direta ou condensação intensa
Sombra	Não instalar atrás de colunas, canos, telas escuras ou folhas grandes
Manutenção	Manter acessível para limpeza, inspeção e substituição
Cabeamento	Fixar cabos com abraçadeiras, evitando tensão mecânica no sensor

A instalação deve permitir limpeza periódica da superfície do LDR. Poeira, umidade, biofilme, resíduos de defensivos ou sujeira acumulada podem alterar a leitura e gerar interpretações incorretas na dashboard.

7. Montagem elétrica do LDR com Arduino

A montagem elétrica mais simples utiliza um LDR e um resistor de 10 k Ω formando um divisor de tensão. O ponto central do divisor é conectado ao pino analógico A0 do Arduino. A alimentação padrão do circuito é 5 V, e o terra deve ser comum entre todos os componentes.

7.1 Ligação recomendada

Ponto do circuito	Conexão
Uma perna do LDR	5 V do Arduino

Ponto do circuito	Conexão
Outra perna do LDR	Pino A0 do Arduino
Uma perna do resistor 10 kΩ	Pino A0 do Arduino
Outra perna do resistor 10 kΩ	GND do Arduino

Nessa configuração, a tendência mais comum é que a leitura aumente quando a luminosidade aumenta. Entretanto, sensores e condições reais podem variar. Por isso, confirme o comportamento durante o teste inicial.

5V do Arduino ---- LDR ---- ponto de leitura ---- Resistor 10kΩ ---- GND

|
+---- A0 do Arduino

Cor de fio sugerida	Uso	Motivo
Vermelho	5 V	Facilita identificação de alimentação positiva
Preto	GND	Padrão comum para terra
Amarelo ou branco	Sinal A0	Diferencia o sinal do sensor

Alerta de segurança: o circuito do LDR trabalha em baixa tensão. No entanto, se o projeto futuramente acionar lâmpadas, fontes, relés ou equipamentos ligados à rede elétrica, a instalação deve ser feita por profissional qualificado. Cargas de 127 V ou 220 V não devem ser manipuladas diretamente em protoboard.

8. Código básico do Arduino

O código abaixo realiza a leitura do LDR no pino A0, calcula uma média simples para reduzir ruído e envia o valor pela comunicação serial. A API Dat-acqu-ino depende de o Arduino estar em funcionamento e capturando dados do sensor antes de iniciar a coleta.⁵

```
const int PINO_SENSOR_LDR = A3;
int valorLuminosidade;
```

```

void setup() {
  Serial.begin(9600);

}

void loop() {
  valorLuminosidade = analogRead(PINO_SENSOR_LDR);

  Serial.println(valorLuminosidade);

  delay(2000);

}

```

A referência do Arduino descreve `Serial.begin()` como a função que inicializa a comunicação serial em uma taxa definida, e `Serial.println()` como uma forma de enviar dados pela porta serial seguidos de quebra de linha.

⁶ No exemplo acima, recebemos o valor bruto de 0 a 1023.

Campo enviado	Exemplo	Significado
Valor bruto	735	Leitura direta do pino analógico
Luminosidade percentual	71	Conversão simplificada para entendimento do cliente

9. Calibração inicial do sensor

A calibração é uma etapa essencial para transformar o sistema em uma ferramenta confiável. Sem calibração, o cliente verá números, mas não saberá se eles representam baixa, média ou alta luminosidade para aquela estufa específica.

O processo recomendado é simples. Primeiro, instale o sensor na posição final. Depois, realize leituras em três condições: ambiente escuro ou sombreado, condição normal de cultivo e condição de alta luz. Registre os valores brutos exibidos pelo Arduino ou pela API. Com esses valores, defina faixas de interpretação para a dashboard.

Etapa	Ação	Resultado esperado
1	Instalar o LDR no local definitivo	Sensor medindo a condição real da estufa
2	Ler valor em baixa luz	Definição da faixa mínima
3	Ler valor em luz normal	Definição da faixa operacional
4	Ler valor em alta luz	Definição da faixa máxima
5	Ajustar dashboard	Indicadores coerentes com a realidade da estufa

Exemplo de faixas após calibração:

Luminosidade relativa	Classificação	Interpretação para o cliente
0 a 307	Baixa	Pode indicar noite, sombra excessiva, dia muito nublado ou sensor obstruído
308 a 716	Adequada	Condição intermediária ou normal conforme calibração local
717 a 1023	Alta	Incidência forte de luz ou possível exposição direta intensa

Essas faixas devem ser ajustadas conforme a realidade da estufa. O instalador deve evitar prometer que o LDR mede diretamente a necessidade fisiológica exata da alface. O correto é explicar que ele monitora **luminosidade relativa**, permitindo comparação e acompanhamento histórico.

10. Preparação da API Dat-acqu-ino

A Dat-acqu-ino é uma API de aquisição de dados Arduino disponibilizada em repositório público. A própria documentação do projeto descreve que, para utilizá-la, é necessário confirmar que o Arduino está funcionando e capturando dados do sensor, clonar o repositório,

parametrizar o arquivo `main.js`, instalar dependências com `npm i` e iniciar a API com `npm start`.⁷

“Data Acquisition Arduino API = API Arduino para Aquisição de Dados.” —
Repositório BandTec/dat-acqu-ino.⁸

10.1 Requisitos de software

Software	Função
Node.js	Executar a API em JavaScript
npm i	Instalar dependências do projeto
Git	Clonar o repositório da API
MySQL/MariaDB	Armazenar medições e dados cadastrais
Arduino IDE	Gravar o código no Arduino e testar porta serial

10.2 Instalação básica

Em um computador ou servidor local, execute:

```
git clone https://github.com/BandTec/dat-acqu-ino.git
```

```
cd dat-acqu-ino
```

```
npm i
```

Depois, abra o arquivo `main.js` e configure os parâmetros necessários. Segundo a documentação do repositório, a configuração inclui habilitar ou não a operação de inserir dados no banco, informar credenciais MySQL e ajustar o comando `INSERT` de acordo com a tabela que receberá as medidas.⁹

```
npm start
```

⁷. Repositório público com instruções de uso, configuração da API, instalação por `npm i`, execução por `npm start`, parametrização de banco MySQL e visualização em `localhost:3300`.

⁸

⁹

Após iniciar, a documentação informa que é possível visualizar gráficos das capturas em <http://localhost:3300> ou consultar os dados diretamente no banco, caso a inserção esteja habilitada.¹⁰

Verificação	Como confirmar
Arduino conectado	Conferir porta USB e se a IDE consegue ler o monitor serial
API executando	Terminal mostra processo ativo após <code>npm start</code>
Página local	Acessar http://localhost:3300 no navegador
Banco recebendo dados	Executar <code>SELECT</code> na tabela de medições
Dados coerentes	Comparar valor no monitor serial com valor salvo no banco

11. Tratamento dos dados na API

A API não deve apenas transportar dados. Ela também deve validar, organizar e preparar os registros para uso posterior na dashboard. Um dado mal tratado pode gerar gráficos incorretos, alertas falsos e perda de confiança do cliente.

O tratamento recomendado inclui validar se a leitura é numérica, separar os campos enviados pelo Arduino, associar a medição ao sensor correto, registrar data e hora do servidor, limitar valores fora da faixa esperada e ignorar leituras vazias ou corrompidas.

Tratamento	Motivo	Exemplo
Validar número	Evita inserir texto ou ruído no banco	Rejeitar <code>NaN</code> ou linha vazia
Verificar faixa	LDR no Arduino deve ficar entre 0 e 1023	Rejeitar valor bruto menor que 0 ou maior que 1023
Aplicar média	Reduz oscilações rápidas	Média móvel de 5 leituras

Tratamento	Motivo	Exemplo
Registrar horário	Permite histórico e gráficos por período	<code>data_hora = NOW()</code>
Identificar sensor	Permite múltiplas estufas	<code>sensor_id = 3</code>
Tratar erro de banco	Evita queda silenciosa	Logar erro e tentar novamente

Exemplo de lógica esperada na API:

```
// Recebe os dados enviados pela serial
.on("data", async (data) => {

  console.log(data);

  // Converte o valor recebido para número
  const valorAnalogico = parseFloat(data);

  // Calcula o PPFD estimado
  const ppfd = valorAnalogico * FATOR_LUX_PARA_PPFD;

  // Formata o valor com duas casas decimais
  const ppfdFormatado = ppfd.toFixed(2);

  // Armazena os dados temporariamente em memória
  valoresSensorLuminosidade.push({
    valorAnalogico: valorAnalogico,
    ppfd: ppfd,
    dataHora: new Date(),
  });

  // Insere os dados no banco
  if (HABILITAR_OPERACAO_INSERTIR) {

    await poolBancoDados.execute(
      "INSERT INTO Leituras (fkSensor, lux, ppfd, dataHora) VALUES (?, ?, ?, NOW())",
      [ID_SENSOR, valorAnalogico, ppfdFormatado],
    );

    console.log(
      "Valores inseridos no banco:",
      valorAnalogico + ", " + ppfdFormatado,
```

```
);  
}  
});
```

12. Dashboard para o cliente

A dashboard deve transformar dados técnicos em informação compreensível. O cliente não precisa interpretar linhas de banco ou valores brutos do Arduino; ele precisa saber se a luminosidade está baixa, adequada ou alta, em quais horários isso ocorreu e se existe algum problema recorrente.

Uma boa dashboard para esse sistema deve apresentar pelo menos quatro áreas: visão geral, gráfico histórico, alertas e cadastro/gestão. A visão geral mostra o status atual da estufa. O gráfico histórico permite comparar períodos. Os alertas informam condições fora do padrão. A gestão permite selecionar cliente, estufa e sensor.

Elemento da dashboard	Informação exibida	Benefício
Indicador atual	Luminosidade percentual em tempo quase real	Compreensão rápida
Classificação	Baixa, adequada ou alta	Linguagem simples para cliente
Gráfico por hora	Variação ao longo do dia	Identifica horários críticos
Gráfico por dia	Comparação entre dias	Ajuda em relatórios e manejo
Alertas	Sensor sem dados, baixa luz prolongada, pico anormal	Reduz tempo de reação
Cadastro	Cliente, estufa e sensor	Organização do sistema

Exemplo de consulta para gráfico diário:

```
SELECT  
  
DATE_FORMAT(data_hora, '%H:00') AS hora,  
  
AVG(luminosidade_percentual) AS media_luminosidade  
  
FROM medicao_luminosidade
```

```
WHERE id_sensor = ?

AND DATE(data_hora) = CURDATE()

GROUP BY DATE_FORMAT(data_hora, '%H:00')

ORDER BY hora;
```

Exemplo de consulta para verificar falta de dados:

```
SELECT MAX(data_hora) AS ultima_medicao

FROM medicao_luminosidade

WHERE id_sensor = ?;
```

Se a última medição for antiga, por exemplo, superior a 5 ou 10 minutos, a dashboard deve mostrar um aviso como: **“Sensor sem comunicação recente. Verifique Arduino, cabo USB ou API.”**

13. Procedimento completo de instalação em campo

A instalação deve seguir uma ordem lógica para reduzir erros. O ideal é testar cada parte separadamente antes de unir tudo. Primeiro, testa-se o Arduino com o LDR. Depois, testa-se a comunicação serial. Em seguida, configura-se a API. Depois, valida-se o banco de dados. Por fim, conecta-se a dashboard.

Etapa	Procedimento	Critério de aceite
1	Separar componentes e conferir integridade	Todos os itens disponíveis e sem dano visível
2	Montar LDR com resistor no Arduino	Leitura aparece no monitor serial
3	Carregar código no Arduino	Upload concluído sem erro
4	Testar claro e escuro	Valor muda ao cobrir e iluminar o sensor
5	Instalar sensor na estufa	Sensor fixo, protegido e sem sombra indevida

Etapas	Procedimento	Critério de aceite
6	Instalar Node.js, npm e clonar API	Dependências instaladas com sucesso
7	Configurar porta serial e banco na API	API inicia sem erro
8	Criar tabelas no banco	Estrutura criada e acessível
9	Validar inserção das leituras	Registros aparecem no terminal em "valores inseridos no banco: "
10	Configurar dashboard	Gráficos exibem dados reais
11	Calibrar faixas	Cliente entende baixa, adequada e alta luminosidade
12	Treinar usuário	Cliente sabe consultar gráficos e reconhecer alertas

Ao final da instalação, recomenda-se registrar fotos da posição do sensor, anotar a data da calibração, guardar o código instalado no Arduino e salvar uma cópia da configuração da API. Esses registros facilitam manutenção futura.

14. Testes de validação

Os testes de validação garantem que o sistema instalado realmente funciona conforme esperado. Eles devem ser executados antes da entrega ao cliente e repetidos sempre que houver alteração física no sensor, troca de Arduino, mudança na cobertura da estufa ou atualização da API.

Teste	Como executar	Resultado esperado
Teste de leitura	Abrir monitor serial do Arduino	Linhas numéricas aparecem em intervalos regulares
Teste de variação	Cobrir e descobrir o LDR	Valor muda de forma perceptível

Teste	Como executar	Resultado esperado
Teste de API	Iniciar Dat-acqu-ino com <code>npm start</code>	API inicia sem travar
Teste de banco	Consultar tabela de medições	Novas linhas são inseridas
Teste de dashboard	Abrir página de visualização	Indicadores e gráficos carregam
Teste de alerta	Desconectar Arduino por alguns minutos	Dashboard informa ausência de dados
Teste de reinício	Reiniciar API e computador	Sistema volta a capturar dados

A entrega deve ser considerada aprovada quando o sistema capturar dados por pelo menos 30 a 60 minutos sem interrupção, registrar as leituras no banco e exibir o histórico na dashboard.

15. Manutenção preventiva

A manutenção preventiva evita que o sistema apresente falhas no momento em que o cliente mais precisa dos dados. Como a estufa pode ter umidade, poeira, variação térmica e movimentação de pessoas, o sensor e os cabos devem ser verificados periodicamente.

Frequência	Atividade	Responsável sugerido
Semanal	Verificar se o sensor está limpo e sem obstrução	Operador da estufa
Semanal	Conferir se a dashboard recebeu dados recentes	Cliente ou suporte
Mensal	Revisar fixação dos cabos e caixa de proteção	Técnico
Mensal	Verificar logs da API	Suporte técnico
Trimestral	Recalibrar faixas de luminosidade	Técnico e cliente
Após manutenção da estufa	Confirmar se o sensor não foi deslocado	Operador e técnico

A limpeza do LDR deve ser feita com pano seco ou levemente umedecido, sem produtos abrasivos. Se houver caixa de proteção transparente, ela também deve ser limpa, pois sujeira na cobertura pode reduzir a leitura.

16. Problemas possíveis e soluções recomendadas

Esta seção reúne problemas comuns que podem ocorrer no sensor, no Arduino, na API, no banco de dados e na dashboard. Ela deve ser usada como guia de suporte rápido.

18.1 Problemas no sensor LDR e circuito

Problema	Possível causa	Solução recomendada
Valor não muda ao iluminar o sensor	LDR ligado errado, fio solto ou resistor ausente	Conferir divisor de tensão, revisar ligação no A0, 5 V e GND
Valor sempre 0	Curto para GND, pino errado ou sensor danificado	Testar outro pino analógico, medir conexões e substituir LDR
Valor sempre 1023	Circuito aberto, falta de resistor para GND ou mau contato	Revisar resistor de 10 k Ω e continuidade dos fios
Leitura muito instável	Cabo longo sem proteção, mau contato ou ruído elétrico	Encurtar cabos, soldar conexões e aplicar média no código
Leitura caiu após alguns dias	Poeira, umidade ou sujeira sobre o sensor	Limpar LDR e proteção transparente
Valor não representa a estufa	Sensor em local sombreado ou exposto demais	Reposicionar sensor na altura das plantas e recalibrar

18.2 Problemas no Arduino

Problema	Possível causa	Solução recomendada
Arduino não liga	Cabo USB ruim, fonte instável ou porta sem energia	Trocar cabo, testar outra porta USB e verificar fonte

Problema	Possível causa	Solução recomendada
Erro ao enviar código	Porta COM errada ou placa incorreta selecionada	Selecionar placa e porta corretas na Arduino IDE
Monitor serial mostra caracteres estranhos	Baud rate diferente	Confirmar <code>Serial.begin(9600)</code> e monitor serial em 9600 bps
Arduino trava depois de horas	Fonte instável ou código bloqueante	Usar fonte confiável e evitar delays longos desnecessários
Leitura funciona na IDE, mas não na API	Porta serial ocupada pela IDE	Fechar monitor serial antes de iniciar a API

18.3 Problemas na API Dat-acqu-ino

Problema	Possível causa	Solução recomendada
<code>npm i</code> falha	Node.js/npm ausente ou versão incompatível	Instalar Node.js LTS e repetir instalação
<code>npm start</code> não inicia	Erro de configuração no <code>main.js</code>	Conferir parâmetros, porta serial e credenciais do banco
API não lê Arduino	Porta serial errada ou Arduino desconectado	Identificar porta correta e reconectar USB
API para ao receber dado inválido	Falta de tratamento de erro	Adicionar validação de linha, número e faixa
Dados aparecem na tela, mas não no banco	Inserção desabilitada ou <code>INSERT</code> incorreto	Habilitar operação de inserir e ajustar comando SQL
Página <code>localhost:3300</code> não abre	API não iniciou ou porta ocupada	Ver terminal, liberar porta ou alterar configuração

18.4 Problemas no banco de dados

Problema	Possível causa	Solução recomendada
Erro de conexão	Host, usuário, senha ou banco incorreto	Revisar credenciais configuradas na API

Problema	Possível causa	Solução recomendada
Erro de permissão	Usuário sem privilégio de inserção	Conceder permissões de INSERT e SELECT
Tabela não encontrada	Script SQL não executado	Criar tabelas antes de iniciar a API
Dados duplicados	API iniciada duas vezes ou leitura repetida	Garantir apenas uma instância da API e revisar intervalo
Banco cresce rapidamente	Intervalo de leitura muito curto	Ajustar intervalo para 30 s, 1 min ou conforme necessidade
Dashboard lenta	Falta de índice na tabela	Criar índice por sensor e data, como idx_medicao_sensor_data

18.5 Problemas na dashboard

Problema	Possível causa	Solução recomendada
Gráfico vazio	Sem dados no banco ou filtro errado	Verificar id_sensor , período e inserção na tabela
Indicador desatualizado	API parada ou Arduino desconectado	Conferir última medição e reiniciar serviço
Classificação errada	Faixas de calibração inadequadas	Recalibrar sensor e ajustar limites
Cliente não entende valores	Excesso de dados técnicos	Mostrar percentual, classificação e mensagens simples
Alertas falsos	Limites muito sensíveis	Ajustar regra para exigir persistência por alguns minutos

19. Boas práticas de segurança, confiabilidade e privacidade

O sistema trabalha com dados do cliente, histórico da estufa e informações operacionais. Por isso, o projeto deve considerar segurança desde o início. As credenciais do banco não devem ser compartilhadas em documentos públicos, repositórios abertos ou prints de tela. O acesso à dashboard deve exigir autenticação quando houver dados de clientes reais.

Área	Boa prática recomendada
Banco de dados	Usar usuário específico da aplicação, sem privilégios administrativos desnecessários
API	Não expor credenciais em repositório público
Dashboard	Usar login e restringir cada cliente às suas próprias estufas
Backup	Criar rotina de cópia do banco, especialmente para histórico de medições
Energia	Usar fonte estável e proteção contra desligamentos acidentais
Rede	Evitar expor banco MySQL diretamente na internet
Manutenção	Registrar alterações de calibração, troca de sensor e mudanças de código

Se o sistema for implantado em ambiente comercial, recomenda-se criar termos de uso, política de privacidade e rotina de backup. O histórico de luminosidade pode ser importante para auditoria, suporte e melhoria do cultivo.

20. Checklist de entrega ao cliente

Antes de finalizar a instalação, o técnico deve revisar o checklist abaixo com o cliente. Essa etapa garante que o cliente compreenda o funcionamento do sistema e saiba reconhecer situações normais e anormais.

Item	Verificação	Status
Sensor instalado	LDR fixado, protegido e em posição representativa	A conferir
Arduino funcionando	Placa energizada e enviando leituras	A conferir
API ativa	Dat-acqu-ino executando sem erros	A conferir
Banco conectado	Medições sendo inseridas corretamente	A conferir
Dashboard operacional	Gráficos e indicadores visíveis	A conferir
Calibração realizada	Faixas de baixa, adequada e alta definidas	A conferir
Alertas testados	Falta de dados e baixa luz simuladas	A conferir
Cliente treinado	Usuário sabe acessar e interpretar a dashboard	A conferir
Documentação entregue	Manual, código e dados de suporte disponíveis	A conferir

21. Explicação simples para o cliente final

O sistema mede a quantidade de luz percebida dentro da estufa por meio de um sensor chamado LDR. Esse sensor é conectado ao Arduino, que transforma a variação de luz em números. Esses números são enviados para a API Dat-acqu-ino, que organiza os dados e grava tudo em um banco de dados. Depois, a dashboard transforma os dados em gráficos e mensagens simples para que o cliente acompanhe a luminosidade ao longo do dia.

Quando a dashboard mostrar **luminosidade baixa**, isso pode significar noite, dia muito nublado, sombra excessiva, sensor sujo ou sensor mal posicionado. Quando mostrar **luminosidade adequada**, significa que a leitura está dentro da faixa definida na calibração local. Quando mostrar **luminosidade alta**, significa que o sensor está recebendo muita luz, o que pode ser normal em horários de sol forte ou pode indicar necessidade de avaliar sombreamento e temperatura da estufa.

Mensagem-chave para o cliente: o sistema não substitui o manejo agrícola, mas ajuda a tomar decisões com base em dados. Quanto mais organizado for o histórico, melhor será a análise da estufa ao longo do tempo.

22. Conclusão

A instalação de um sistema de monitoramento de luminosidade com LDR, Arduino, API Dat-acqu-ino, banco de dados e dashboard é uma solução viável, econômica e didática para estufas de alface. O sensor LDR permite acompanhar variações de luz de forma simples, enquanto a API e o banco de dados organizam as informações para análise histórica. A dashboard, por sua vez, torna os dados compreensíveis para o cliente, facilitando a identificação de problemas e apoiando decisões de manejo.

O sucesso do projeto depende de três fatores principais: **boa instalação física, tratamento correto dos dados e calibração coerente com a realidade da estufa**. Quando esses fatores são respeitados, o sistema deixa de ser apenas um circuito eletrônico e passa a ser uma ferramenta de gestão para o cultivo protegido.
